

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 12: Radar Secundario y Sistema ACAS II

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 251-262) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. MODOS DE TRANSPONDEDOR Y VIGILANCIA RADAR (SSR)

- Modo A (Identificación): Transmite un código de identidad de 4 dígitos octales (4.096 códigos posibles de 0000 a 7777).
- Modo C (Altitud de Presión): Transmite automáticamente la altitud de presión del avión referida a 1013,25 hPa en incrementos de 100 ft.
- Modo S (Enlace Selectivo): Interrogación individual mediante dirección única de 24 bits. Resolución altimétrica de 25 ft e intercambio bidireccional de datos.

2. CÓDIGOS TRANSPONDEDOR DE EMERGENCIA OFICIALES (MEMORIZACIÓN)

Código Modo A	Naturaleza de la Alerta	Instrucción Operativa y Requisito ATC
Código 7500	Interferencia Ilícita / Secuestro	Notifica apoderamiento ilícito de la aeronave al ATC en silencio.
Código 7600	Fallo de Radiocomunicaciones	Pérdida de comunicaciones bidireccionales tierra-aire.
Código 7700	Emergencia General	Condición de peligro grave e inminente (Mayday o Pan Pan).
Código 2000	Vuelo IFR en espacio no controlado	Utilizado cuando no se ha recibido instrucción de transpondedor del ATC.
Código 7000	Vuelo VFR Estándar	Código conspirador básico para vuelos VFR en espacio aéreo europeo.

3. SISTEMA ANTICOLISIÓN ACAS II / TCAS II VERSIÓN 7.1

El sistema ACAS II interroga los transpondedores de aeronaves próximas para detectar conflictos de tráfico. Bajo la Parte-CAT de EASA, el TCAS II versión 7.1 es OBLIGATORIO para aviones comerciales con MTOM > 5.700 kg o con más de 19 asientos de pasajeros.

- Aviso de Tránsito (TA - Traffic Advisory): Generado aproximadamente 40 a 48 segundos antes del punto de máxima aproximación (CPA). Finalidad: alerta acústica ('TRAFFIC, TRAFFIC') para asistir en la búsqueda visual del intruso. NO DEBE iniciarse ninguna maniobra evasiva solo con un TA.
- Aviso de Resolución (RA - Resolution Advisory): Generado entre 15 y 35 segundos antes del CPA. Proporciona órdenes obligatorias de maniobra vertical en cabina ('CLIMB', 'DESCEND', 'LEVEL OFF').

[!] EXAM TRAP (AVIATIONEXAM) - Cumplimiento Obligatorio de Avisos de Resolución RA (Prioridad Absoluta)

1. Prioridad Legal del TCAS sobre ATC: En caso de contradicción entre una instrucción del controlador y un aviso RA del TCAS, el piloto DEBE CUMPLIR INMEDIATAMENTE EL AVISO RA DEL TCAS. 2. Tiempos Máximos de Respuesta del Piloto: - Ante un RA inicial: Reaccionar e iniciar la maniobra en un máximo de 5 SEGUNDOS. - Ante un RA correctivo (modificado): Reaccionar en un máximo de 2,5 SEGUNDOS. 3. Aceleración: Maniobra suave a 0,25 g (ajustando régimen vertical a 1.500 - 2.000 ft/min).

4. INHIBICIÓN DE ALERTAS TCAS A BAJA ALTITUD

Para evitar maniobras peligrosas pegados al suelo, los avisos son inhibidos automáticamente: - Todos los avisos de resolución RA se inhiben por debajo de 1.000 ft AGL. - La orden 'DESCEND' se inhibe por debajo de 1.100 ft (o 1.000 ft) AGL. - Todas las alertas acústicas se silencian por debajo de 500 ft AGL.

5. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Código de Transpondedor de Secuestro / Interferencia Ilícita

¿Qué código de transpondedor debe seleccionar el piloto en caso de interferencia ilícita a bordo?

- [A]: 7500.
- [B]: 7600.
- [C]: 7700.
- [D]: 7000.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El código 7500 notifica silenciosamente a los centros de control que la aeronave es víctima de apoderamiento ilícito o secuestro.

Pregunta 2: Tiempo de Reacción del Piloto ante un RA Inicial del TCAS

¿Cuál es el tiempo máximo reglamentario para que la tripulación inicie la maniobra ante un aviso RA inicial del TCAS?

- [A]: 2,5 segundos.
- [B]: 5 segundos.
- [C]: 10 segundos.
- [D]: 15 segundos.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El diseño de certificación del ACAS II asume un tiempo máximo de reacción de 5 segundos para iniciar la respuesta a un RA inicial (y 2,5 s para un RA correctivo).

Pregunta 3: Conflicto entre Instrucción ATC y Aviso de Resolución RA

Si el ATC ordena descender y simultáneamente el TCAS genera un aviso de resolución RA de 'CLIMB, CLIMB':

- [A]: El piloto debe seguir la instrucción del controlador por tener visión global de la zona.
- [B]: El piloto debe seguir inmediatamente la orden de resolución RA del TCAS.
- [C]: El piloto debe nivelar y pedir confirmación al ATC.
- [D]: El piloto debe desconectar el transpondedor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Las normas de SERA y OACI imponen la obligatoriedad absoluta de seguir el RA del TCAS con prioridad frente a cualquier orden en contra del ATC.

Pregunta 4: Incompatibilidad de Maniobra Evasiva con solo un TA

¿Puede iniciarse una maniobra de cambio de rumbo o altitud basándose exclusivamente en un aviso TA?

- [A]: Sí, inmediatamente para evitar el conflicto.
- [B]: NO, los avisos TA son exclusivamente para facilitar el contacto visual; las maniobras evasivas solo proceden con un RA.
- [C]: Sí, si se está en espacio no controlado.
- [D]: Solo si el avión intruso no lleva transpondedor.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Está expresamente prohibido iniciar maniobras evasivas basándose únicamente en un Traffic Advisory (TA); debe buscarse visualmente y aguardar a un RA si el conflicto persiste.

Pregunta 5: Resolución de Altura en Transpondedor Modo S

¿Qué resolución de altitud de presión proporciona un transpondedor Modo S frente al Modo C tradicional?

- [A]: 100 ft.
- [B]: 50 ft.
- [C]: 25 ft.
- [D]: 10 ft.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. El Modo S transmite la altitud en incrementos finos de 25 ft, frente a los 100 ft del Modo C.